

3-Po-192

ハイブリッド型人工膝関節全置換術後出血管理におけるワンショットトラネキサム酸投与の効果

石井 義則 野口 英雄 佐藤 潤香

【目的】近年、TKA 術後出血に対するトラネキサム酸 (TXA) 投与の有効性に関する研究が多く報告されているが、そのほとんどがセメント使用 TKA で、その使用方法は多数回投与である。今回われわれはハイブリッド型 TKA に対し、駆血帯開放前のワンショット静脈内投与 (1000 mg) を行い、その効果を検討した。

【対象と方法】対象は、初回ハイブリッド型 TKA (大腿骨側：セメントレス、脛骨側：セメント使用) を施行した連続する 100 関節である。初めの 50 関節は TXA 非投与群で、引き続きの 50 関節は投与群であり、その 2 群を比較検討した。投与群は、駆血帯開放直前に 1000 mg の TXA を静脈内投与した。検討項目は、術前術後の血液データ (RBC, Hb, Ht)、創部よりドレーン回収された出血量、返血量とした。表示の数値は、非投与群と投与群の順で表示し、中央値とした。

【結果】RBC, Hb, Ht 値、それぞれの 1 週目での減少量は、91 と 83 ($\times 10^4$)/mm³、2.6 と 2.5 (g/dL)、9 と 8 (%) で何れも有意差を認めなかった。出血量は、3 時間までは、450 ml と 70 ml、3 時間から術後 1 日目での出血量は 150 ml と 95 ml、術後 1 日までの総出血量は 590 ml と 150 ml で何れも有意差を認めた。返血量は、それぞれ 400 ml と 0 ml であった。

【考察】術後 1 週目での血液データに 2 群間で有意差を認めないことからハイブリッド型 TKA でのワンショット TXA 投与は、術後回収血システム使用での返血に匹敵する効果があることが示された。これは非投与群で術後 3 時間までの出血量が主 (その後の 1 日までの約 3 倍) であることと、TXA の血中半減期が約 2 時間であり、その薬効が高い時間とがほぼ一致しており、投与群では TXA が骨切り面や軟部組織からの出血に効果的に作用したためと推察した。

3-Po-193

日本人変形性膝関節症患者に対する多血小板血漿関節内注射治療の安全性と有効性

青戸 克哉^{1,2} 吉岡 友和^{1,3} 金森 章浩¹ 谷口 悠¹ 山崎 正志¹

【背景】変形性膝関節症 (osteoarthritis of the knee : 膝 OA) に対する新たな保存治療として多血小板血漿 (platelet-rich plasma : PRP) 関節内注射治療が注目されている。われわれは、膝 OA 患者に対する PRP 関節内注射治療の安全性・有効性を検証することを目的に筑波大学附属病院倫理委員会の承認を得、2013 年 10 月から臨床研究を開始した。本研究の目的はその概要と短期成績を報告することである。

【対象と方法】対象は 50 歳以上 75 歳未満、3 カ月以上続く膝関節痛で疼痛スコア (visual analogue scale : VAS, 単位 mm) 35 以上、Kellgren-Lawrence 分類 1-3 の日本人である。末梢血 36 mL を採血後、1 回遠心 (2100 rpm・8 分) を行った後、赤血球と白血球を含まないその直上の血漿層を PRP と定義し計 8 mL を抽出、このうち 6 mL を 1 週間おきに計 3 回関節内注射した。主要評価項目：注射時および経過観察期間における有害事象発生の有無と詳細、副次評価項目：疼痛が半減する患者の割合とし、研究観察期間は治療終了後 6 カ月とした。

【結果】6 名の患者 (全例女性、平均年齢：60.2 歳、平均 body mass index : 22.6) に治療が終了し、経過観察期間は 5 カ月 1 名、4 カ月 1 名、3 カ月 2 名、1 カ月 2 名、追跡率は 100% であった。治療との関連が示唆される有害事象として、注射部位の疼痛・皮下出血、膝のこわばりが注射直後に出現する症例があったが、数日で自然軽快した。治療前の VAS から現時点で全例評価が可能な治療終了後 1 カ月時点での VAS の推移をみると全例で VAS は低下し、6 名中 5 名 (83.3%) で疼痛は半減していた。

【考察】膝 OA に対する PRP 関節内注射治療は短期成績ではあるが、安全で膝関節痛軽減効果が期待できる有用な保存治療法となることが示唆された。

3-Po

人工膝
要な要
共同研原藤 健
前野 晋
戸山 芳

【目的】

TKA の

【方法】

例、男性
anced K
sured re
ートか
イアル
真皮縫
た。全
した。計
験年数、
ついては
較した。
し、p<0

【結果】

119 分で
く、術者
すべて有
分)、5(6
率では A
定の割合

【考察】

告されて
験のある
る。A 群
間を使っ
が多かつ
縮するだ
明した。

¹国立大学法人筑波大学医学医療系整形外科 ²独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター整形外科 ³筑波大学附属病院リハビリテーション部